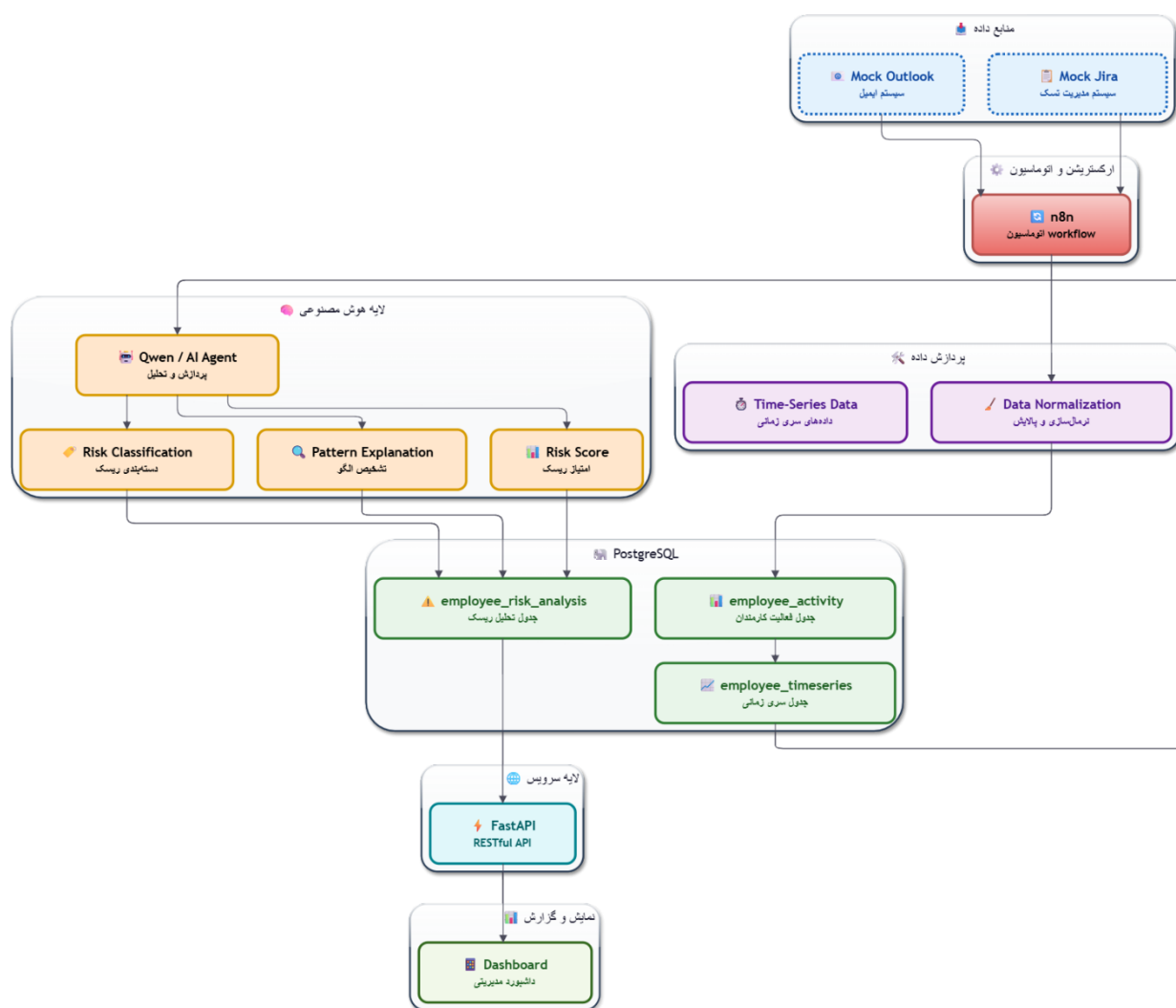


گزارش اجرای Prototype دستیار هوشمند سلامت و عملکرد سازمانی

مقدمه:

هدف Prototype، ایجاد یک نمونه اولیه برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های کاری کارکنان از منابعی مانند Jira و Outlook و یا ابزارهای دیگر، جهت شناسایی الگوهای مرتبط با فشار کاری و ریسک‌های احتمالی می‌باشد.

معماری Prototype:



ابزارها و تکنولوژی های استفاده شده

ابزار	کاربرد
Docker	اجرای سرویس ها
n8n	مدیریت Workflow و جریان داده
PostgreSQL	ذخیره داده و نتایج تحلیل
Ollama	اجرای مدل Local AI
Qwen	تحلیل داده و تشخیص الگو
Python	منطق Agent
FastAPI	ارائه REST API
Bootstrap 5/ HTML/ CSS/ JavaScript	نمایش نتایج و داشبورد اجرای workflow

شرح اجرای پروژه

دریافت و آماده سازی داده

برای mock کردن داده های اولیه، دو سیستم jira و outlook را برای ایمیل ها و تسک های فرضی هر کارمند به صورت فایل json تهیه شده است.

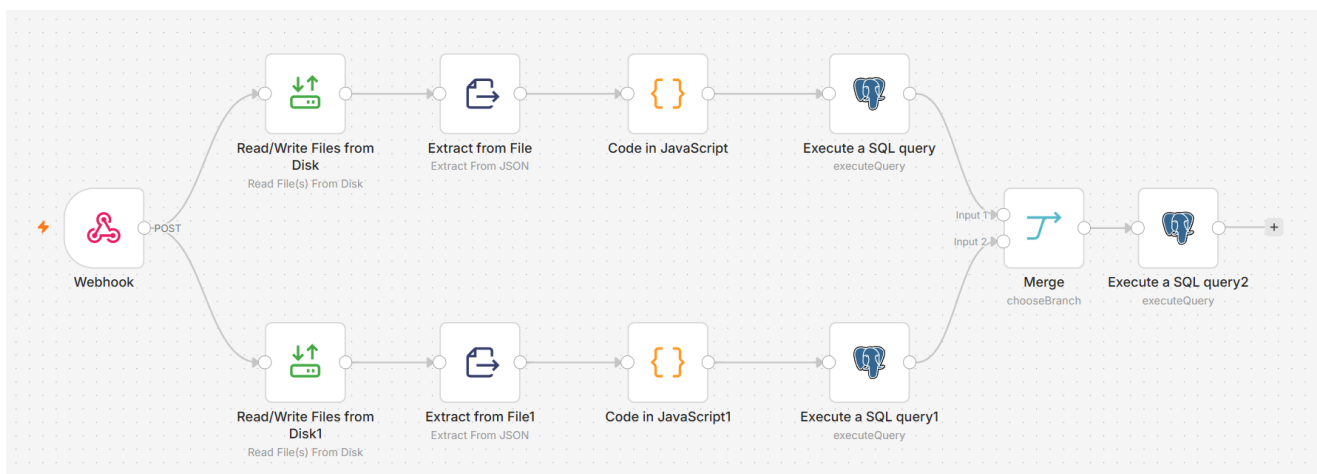
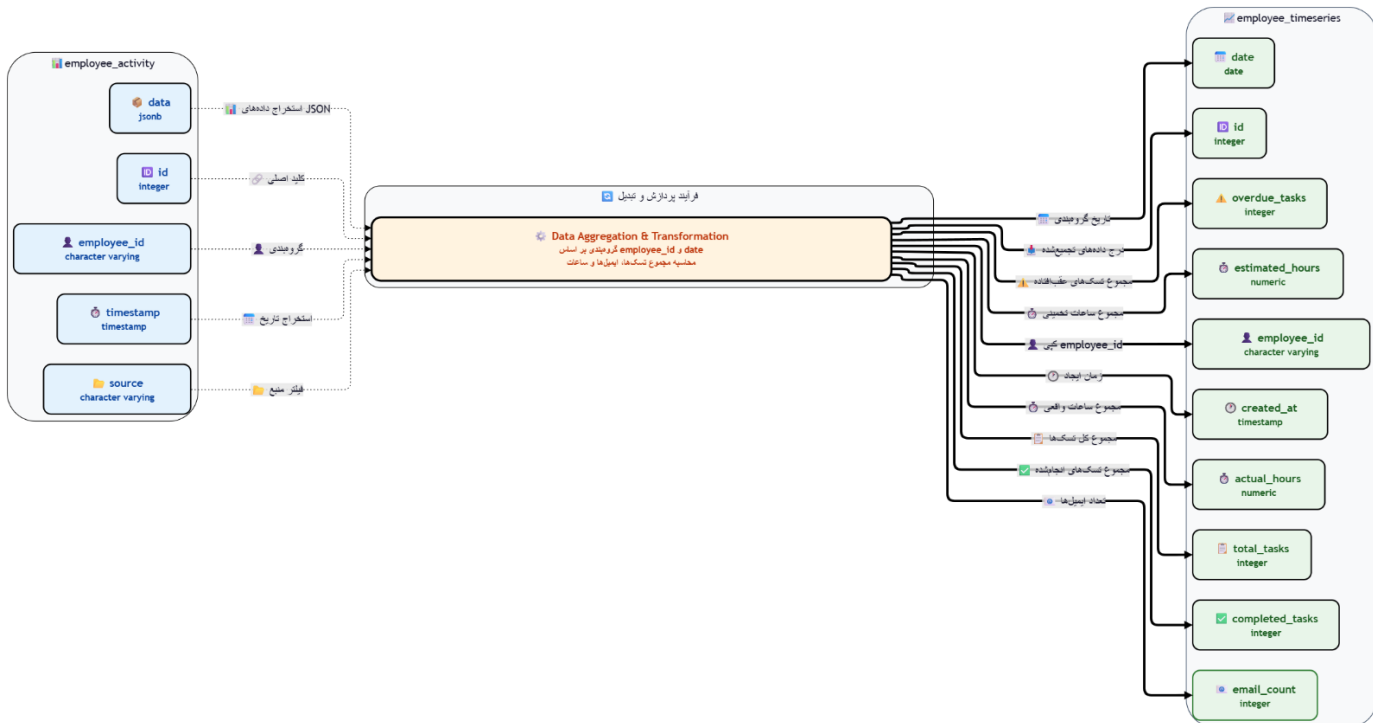
emails.json	tasks.json
employee_id	employee_id
timestamp	task_id
Subject	created_at
body	completed_at
sender	estimated_hours
receiver	actual_hours
-	Status

ایجاد شاخص‌های زمانی

در داشبورد سلامت کارکنان با زدن دکمه اجرای workflow توسط یک webhook و وارد بخش n8n می شویم.

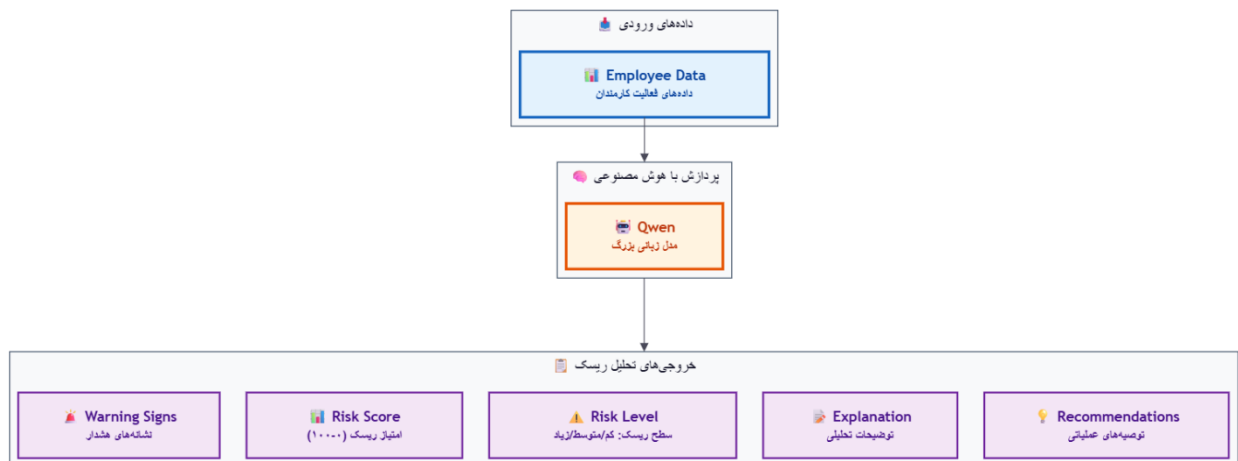
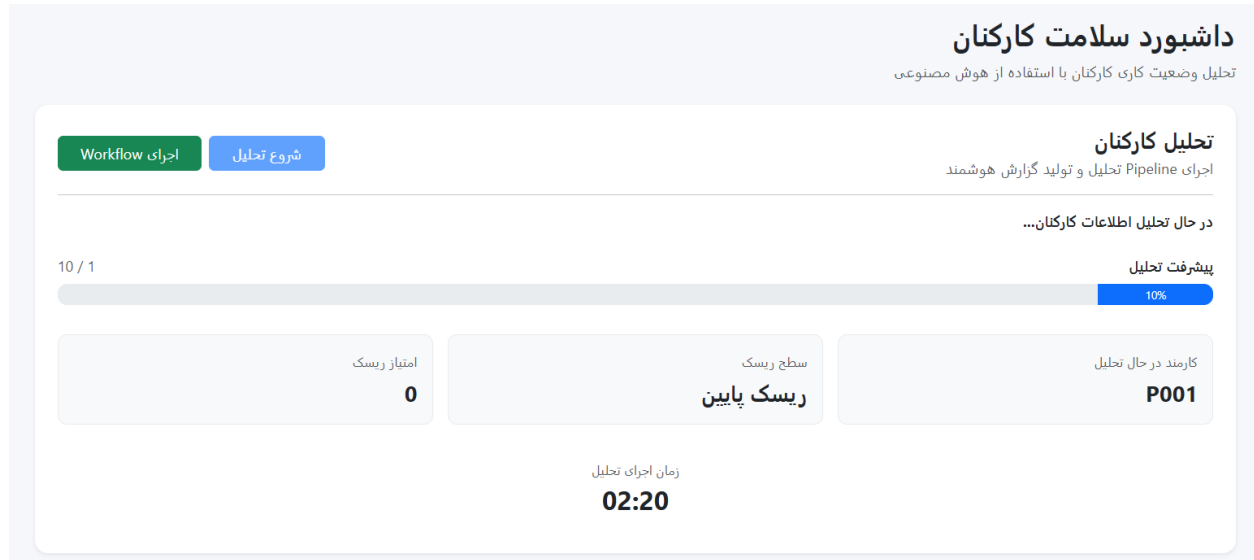
داده‌های خام در جدول employee_activity ذخیره می‌شوند. سپس بر اساس Employee و تاریخ، شاخص‌های زمانی در جدول employee_timeseries ایجاد می‌شوند.

n8n داده‌ها را دریافت، Normalize و در PostgreSQL ذخیره می‌کند.



تحلیل هوش مصنوعی

با زدن دکمه شروع تحلیل داده هر کارمند از PostgreSQL به Agent داده می‌شود و از داشبورد به صورت همزمان میتوان وضعیت کارمند در حال تحلیل، سطح ریسک، امتیاز ریسک و progressbar پیشرفت کلی را مشاهده کرد:



سپس نتیجه تحلیل در employee_risk_analysis ذخیره می شود.

employee_risk_analysis		
int	id	PK
varchar(255)	employee_id	
int	risk_score	
varchar(50)	risk_level	
text	explanation	
jsonb	warning_signs	
jsonb	recommendations	
timestamp	created_at	

خروجی

پس از به اتمام رسیدن تحلیل هوش مصنوعی و ایجاد شدن داده های تحلیل کارمندان در جدول employee_risk_analysis در داشبورد سلامت کارکنان یک خلاصه کلی از نتیجه حاصل شده نمایش داده میشود:



و در قسمت گزارش کارکنان فیلتر های جستجوی کارمند و سطح ریسک (همه کارکنان، ریسک بالا، ریسک متوسط و ریسک پایین) در دسترسی هستند که در صورت نیاز در آینده می توان بخش فیلتر های جست جو رو تکمیل کرد.

در قسمت پایین فیلتر های جست جو بخش نتیجه در دسترس است که خروجی فیلتر کارمندان می باشد. در صورت انتخاب همه کارکنان، تمام کارمندان مجموعه با خلاصه ای از وضعیت در دسترس هستند:

داشبورد سلامت کارکنان

تحلیل وضعیت کاری کارکنان با استفاده از هوش مصنوعی

تحلیل کارکنان

اجرای Pipeline تحلیل و تولید گزارش هوشمند

آماده شروع تحلیل

ریسک پایین

3

وضعیت عادی

ریسک متوسط

4

نیازمند بررسی

ریسک بالا

3

نیازمند توجه فوری

کل کارکنان

10

تعداد کارکنان بررسی‌شده

گزارش کارکنان

نتایج آخرین تحلیل انجام‌شده

جستجوی کارمند

سطح ریسک

همه کارکنان

شناسه کارمند را وارد کنید: مثلاً E001

10 کارمند

کارمند

P003

ریسک پایین

امتیاز ریسک

0

خلاصه تحلیل

کارمند با تکمیل تمام وظایف و عدم افزایش وظایف عقب‌افتاده، ریسک پایینی دارد.

مشاهده جزئیات

کارمند

P002

ریسک پایین

امتیاز ریسک

10

خلاصه تحلیل

کارمند با عملکرد کامل و بدون وظایف عقب مانده، در سطح ریسک پایین قرار دارد.

مشاهده جزئیات

ریسک پایین

کارمند

P001

امتیاز ریسک

0

خلاصه تحلیل

کارمند در سطح ریسک پایین قرار دارد. زیرا تمام وظایف به طور کامل انجام شده و هیچ نشانه‌ای از عدم پیشرفت یا افزایش بار کار وجود ندارد.

مشاهده جزئیات

کارمند

P006

ریسک متوسط

امتیاز ریسک

50

خلاصه تحلیل

کارمند با تعداد وظایف عقب مانده و نرخ تکمیل پایین، در معرض ریسک قرار دارد.

مشاهده جزئیات

کارمند

P005

ریسک متوسط

امتیاز ریسک

50

خلاصه تحلیل

کارمند با نرخ تکمیل وظایف پایین و افزایش وظایف عقب‌افتاده، در معرض ریسک انجام ندادن وظایف است.

مشاهده جزئیات

ریسک متوسط

کارمند

P004

امتیاز ریسک

40

خلاصه تحلیل

کارمند با نرخ تکمیل وظایف پایین و تعداد وظایف عقب‌افتاده دارای ریسک متوسط است.

مشاهده جزئیات

کارمند

P009

ریسک بالا

امتیاز ریسک

80

خلاصه تحلیل

کارمند با نرخ تکمیل وظایف پایین و تعداد وظایف عقب مانده زیاد، در معرض ریسک بالا قرار دارد.

مشاهده جزئیات

کارمند

P008

ریسک بالا

امتیاز ریسک

80

خلاصه تحلیل

کارمند با میزان پایین تکمیل وظایف و تعداد زیاد وظایف عقب مانده در ریسک بالا قرار دارد.

مشاهده جزئیات

ریسک متوسط

کارمند

P007

امتیاز ریسک

40

خلاصه تحلیل

کارمند با نرخ تکمیل وظایف پایین و تعداد وظایف عقب‌افتاده داریم، اما تعهی‌رات در ساعات کار و تعداد وظایف به نظر منجررسد که در حال افزایش هستند.

مشاهده جزئیات

ریسک بالا

کارمند

P010

امتیاز ریسک

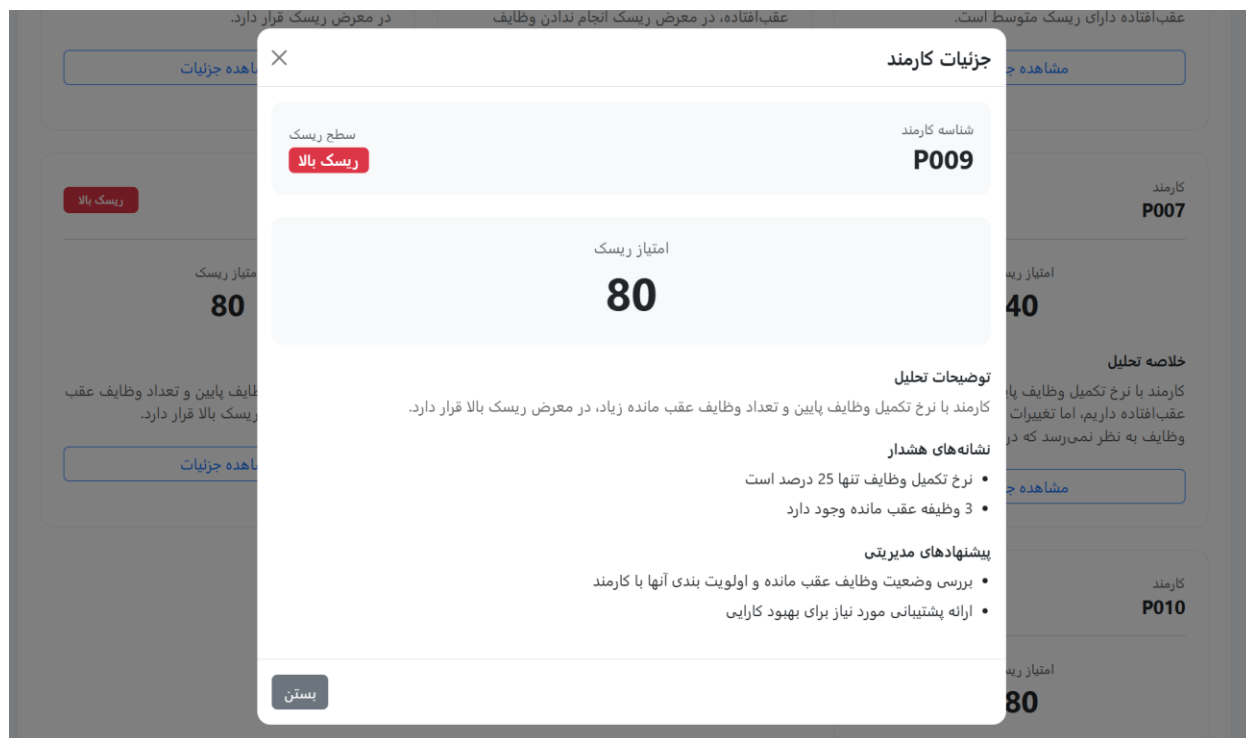
80

خلاصه تحلیل

کارمند دارای نرخ تکمیل وظایف پایینی است و تعداد وظایف عقب‌افتاده نیز به میزان زیادی است که باعث افزایش ریسک عملکردی می‌شود.

مشاهده جزئیات

برای دیدن نتیجه ارزیابی کامل هر کارمند بر روی هر فلش کارت دکمه **مشاهده جزئیات** در دسترس است که نتیجه تحلیل مدل هوش مصنوعی در داخل پنجره ای نمایش داده می شود.



خلاصه نتیجه ی اجرای Prototype:

- داده Mock از Jira و Outlook دریافت می شود.
- داده‌ها را Normalize می شود.
- داده‌ها را در PostgreSQL ذخیره می شود.
- شاخص‌های Time-Series ایجاد می شود.
- داده‌های Employee را برای تحلیل به Qwen ارسال می شود.
- Risk Score و Risk Level ایجاد می شود.
- Explanation، Warning Signs و Recommendation تولید می شود.
- نتایج را از طریق API در اختیار بخش UI قرار می گیرد.

محدودیت Prototype

این نسخه صرفاً یک Prototype است و از Mock Data مربوط به Jira و Outlook استفاده می‌کند. در این مرحله از داده واقعی کارکنان استفاده نشده است.

همچنین خروجی AI به عنوان Signal و ابزار کمکی برای تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شود و تصمیم‌های حساس منابع انسانی نباید به صورت خودکار توسط سیستم اتخاذ شوند.

جمع‌بندی:

در این Prototype، یک جریان یکپارچه برای دریافت داده‌های Mock از Jira و Outlook، ذخیره سازی و ایجاد شاخص‌های زمانی در PostgreSQL، تحلیل داده توسط مدل Qwen و ارائه نتیجه از طریق API و Dashboard پیاده‌سازی شد. این نمونه اولیه زیرساخت لازم برای توسعه نسخه Production و اتصال به سرویس‌های واقعی سازمان را فراهم می‌کند.